

已经有什么

- Python 侧：TCP 服务端 + WebSocket 网桥 + 协议封包/解包 + 系统监控数据采集 + 目录列表扫描 + PC 剪贴板监听（PC→手机推送链路已接上）
- PC 网页端：能连 ws://localhost:8766，能显示 sys_stats，能发 get_files 并渲染返回列表
现在卡在哪
- 可运行性不可复现：requirements.txt 空，依赖未固化（psutil/websockets/pywin32）
- 主入口有明显逻辑覆盖：[main.py](#) 重复定义 on_web_message，会覆盖导致“control 等分支逻辑丢失”风险（见 [main.py:L37-L67](#)）
- “关键闭环没完成”：真实客户端（手机/TCP）不在仓库；文件传输只有目录列表，缺少真实下载/分块；手机→PC 剪贴板只打印未写入；安全鉴权/白名单/审计未做
两周内的目标（建议验收口径）
- 做到“能演示、能验收”：新环境一键跑起来；有一个可运行客户端（先用 Python 客户端也行）完成连接、拉目录、下文件（分块）、发控制指令、剪贴板双向文本同步；关键接口有最小说明与冒烟测试。

2) 任务拆分与分配（默认均衡方案）

成员 A（后端负责人 / 集成）

目标：让内核“可跑、可联调、接口稳定”。

任务

1. P0：补齐依赖与启动稳定性

- 交付：填充 requirements.txt；列出必须依赖（至少 psutil/websockets/pywin32）
- 验收：全新环境 pip install -r requirements.txt 后能启动 main，不报 import error

2. P0：修复 [main.py](#) Web 消息处理覆盖问题

- 交付：合并两段 on_web_message，确保 get_files 与 control 都可用
- 验收：PC 网页端发 get_files 能返回列表；发 control 能触发执行（或至少打印到日志）

3. P1：定义并固化“网页 WS 消息协议”（最小集）

- 交付：统一消息类型与字段（sys_stats/file_list/control_result/error）
- 验收：前后端对同一套字段达成一致，联调时不靠“猜字段名”

工作量：中等偏多（核心集成位），但不会压到爆，因为文件传输主实现交给 C。

成员 B（PC 前端负责人）

目标：让 PC 控制台“真能用”而不是只好看。

任务

1. P1：整理 PC 控制台页面的数据结构与 UI 语义
 - 交付：把“授权目录表格”和“文件列表展示”拆清（现在 path-table 被当成文件列表容器用，语义混乱）见 web_pc/index.html
 - 验收：页面上能明确区分：已授权路径（配置） vs 当前目录浏览结果（数据）
2. P1：补齐文件浏览交互（与后端约定协议）
 - 交付：目录点击进入、返回上级、错误提示（路径不存在/无权限）
 - 验收：从 C:/ 开始可浏览至少 3 层目录；错误有明确提示，不静默失败
3. P2：把内联脚本最小整理（可选）
 - 交付：如果你们想要结构更清晰，把脚本迁入 web_pc/js/app.js（现在空文件）或删除空文件二选一
 - 验收：打开页面功能不变，结构更清楚，便于别人改

工作量：中等，和后端联调点明确。

成员 C（客户端/联调负责人：文件传输 + TCP 客户端）

目标：补上“最关键验收闭环”：真实客户端能连、能下文件。

任务

1. P1：做一个最小 TCP 客户端（先用 Python 脚本即可）
 - 交付：能连接 :5000，按协议发：请求目录、接收系统状态、发送控制指令
 - 验收：演示时不依赖手机；只要运行脚本就能完成端到端链路
2. P1：实现“文件下载闭环（分块）”的协议与实现
 - 交付：新增消息流程：请求某文件 → 服务端按块发 TYPE_FILE_DATA（或新类型）→ 客户端落盘并显示进度
 - 验收：能下载一个 >100MB 文件不崩；进度可见；失败能提示并支持重试 1 次
3. P1：剪贴板手机→PC 文本同步落地（配合 A）
 - 交付：当 TCP 收到 TYPE_CLIPBOARD 时，写入 Windows 剪贴板（并做“防回环”策略：同内容不反复互推）

- 验收：客户端发一段文本，PC 剪贴板立刻变更；不会出现无限循环刷屏
工作量：中等偏多（但这是项目最“像成品”的部分，优先级最高）。

成员 D（测试&交付负责人：冒烟、文档、演示脚本）

目标：保证“能交付、能验收、能讲清楚”。

任务

1. P0：写一份“联调/验收流程清单”（不用很长，关键是可照着做）
 - 交付：在群公告/共享文档里写：如何装依赖、如何启动 main、如何启动客户端脚本、怎么演示每个功能
 - 验收：任何队员照步骤走，30 分钟内能复现演示
2. P1：补最小冒烟测试（不追求完善，但要防回归）
 - 交付：至少覆盖：协议 pack/unpack、目录扫描返回结构、文件分块读取边界（空文件/大文件）
 - 验收：每次合并前跑一遍冒烟，不因小改动把协议搞坏
3. P2：风险清单与发布准备
 - 交付：列出“高危能力”提示（远程控制/文件访问），明确只在局域网/演示环境使用；整理已知问题与临时规避方案
 - 验收：演示当天不临场救火，问题可预案处理
工作量：中等，但对最终“顺利交作业/答辩”很关键。

3) 时间节点（默认 2 周，按里程碑推进）

第 1 周（拿到可跑 + 可联调）

- Day 1：A 完成 requirements + main 修复；D 给出联调步骤 V1
 - Day 2-3：C 做 TCP 客户端 V1（目录/控制/收状态）；B 调整 PC 页面目录浏览交互
 - Day 4：全队第一次联调：PC 网页 WS + TCP 客户端同时跑；把字段/协议一次定死
 - Day 5：演示彩排 V1：目录浏览 + 控制命令 + sys_stats（先不强求文件下载）
- 第 2 周（补齐核心闭环 + 稳定交付）
- Day 6-8：C 完成文件下载分块闭环；B 做前端下载按钮/进度展示（若需要）
 - Day 9：剪贴板手机→PC 落地 + 防回环（C/A 配合）
 - Day 10：D 冒烟测试 + 演示流程定稿；全队彩排 V2（按评分点走一遍）

4) 协作方式（让大家不互相等）

- 接口先行：A/C 先把“消息类型 + 字段”在群里定稿（半页纸即可），B 按字段做 UI，D 按字段写验收步骤
- 每天同步 10 分钟：只报三件事：昨天完成、今天目标、卡点（谁需要谁协助）
- 合并规则：核心协议/服务端改动必须拉 A+C 互审；前端改动必须 B 过一眼；验收流程改动 D 负责最终版本
- 联调窗口：固定每天下午/晚上一个 1 小时窗口，集中解决“协议不一致/字段缺失/异常处理”